

面向复杂地形与电磁对抗环境的连通性保持无人集群分簇路径规划算法

何运璐¹, 邱玉林¹, 林焕¹, 张宇², 王琳¹, 丁良辉¹

(1. 上海交通大学集成电路学院, 上海市闵行区 200240; 2. 92941 部队, 葫芦岛市龙岗区)

摘要: 在建筑物密集且存在电磁干扰的未知作战环境中, 无人机集群在执行任务过程中不仅需要根据实时变化的外界环境实时更新路径, 还必须保持集群内通信连通, 以保障打击和侦查等任务的协同与信息交互。本文针对现有人工势场法路径规划随着网络规模和外部环境复杂度增加出现的路径死锁和震荡问题, 提出一种全局路径采样与局部人工势场法相结合的连通性保持路径规划方法 (C-RRT*-APF)。该方法将无人机集群分为多个簇, 降低多节点协同路径规划复杂度; 针对无全局信息应用场景, 每个簇基于实时获取的外部环境信息, 通过全局路径采样和 Fréchet 簇间距离约束方法 (C-RRT*) 生成每个簇的全局路径关键点; 簇内使用基于最大 SINR 瓶颈生成树的局部人工势场法 (MBST-APF) 实时计算单步路径点。本文构建了建筑障碍和电磁干扰并存的城市作战仿真环境, 针对 36 节点的路径规划仿真表明, 与当前最好算法 CMUPF 相比, 本文所提 C-RRT*-APF 方法路径规划平均到达时间低 29%, 通信连通率高 17%。

关键词: 无人机集群; 多智能体路径规划; 通信抗干扰

1 引言

近年来, 由多架无人机 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 组成的无人机集群因其灵活性、高机动性及协同作业能力, 在民用和军用领域得到了广泛应用, 典型应用包括遥感监测、城市巡检、通信覆盖以及军事侦察等^[1-4]。无人机集群在执行任务时不仅需要通过自主路径规划避开建筑障碍, 还必须在飞行过程中保障协同任务的顺利完成, 包括侦查信息的实时共享、协同打击、态势数据的回传以及指令的接收与响应等^[5]。若不建立通信而仅依赖机载视觉/本地感知进行无人机协同, 其在大尺度任务中易出现规模化与稳健性瓶颈: 例如基于视觉的无人机群虽可实现少量试验场景中的协作控制, 但其通常在受控环境内且依赖仿真数据与标定环境, 难以应对城市遮挡等视野受限下的真实场景; 并且缺少通信情况下群体难以实现态势共享与指令交互等任务, 限制了其在侦察、通信覆盖等需实时协作场景中的应用^[6-8]。因此, 维持无人机之间的稳定可靠通信链路对集群协同任务的成功执行具有决定性作用。

然而, 城市作战环境又对通信保持提出了更高挑战: 一方面, 密集的高楼与复杂的街区结构会造成严重的信号遮挡和多径效应, 造成无人机之间的通信链路中断; 另一方面, 敌对电磁干扰会进一步降低链路质量^[9]。由于多无人机路径规划本身属于 NP-Hard 问题, 其计算复杂度随集群规模呈指数增长, 而在上述复杂信道环境下, 通信保持需求又与路径规划强耦合, 使得在大规模场景下同时兼顾连通性与可达性的协同建模和求解尤为困难。在此背景下, 如何在规避障碍与干扰的同时保持大规模集群通信连通性成为一个有挑战性的难题。

在无人机集群路径规划研究中,早期工作主要聚焦于避障与路径最优化。Sharon 等人提出的基于冲突搜索(CBS)的算法通过冲突树与单体路径搜索相结合,有效解决了多智能体间的路径冲突问题;Kottinger 等人进一步将 C 扩展至具动力学约束的多智能体系统^[10-11]。然而,此类方法仅关注空间冲突与时间调度,无法对无人机群体的通信连通性进行建模,在建筑密集或电磁干扰严重的城市环境中难以实现稳定协同。为克服这一局限,相关研究开始将其他传统的路径规划与通信保持相结合,形成了启发式优化、强化学习和改进人工势场法三类主要研究方向。

启发式优化算法通过全局搜索与多目标优化机制实现无人机通信协同规划的需求。He 等提出的混合粒子群算法(Hybrid PSO)^[12]通过双层粒子更新与自适应权重实现多目标路径-通信联合优化,但计算开销高、实时性不足;Meng 等提出的 PPSwarm 算法^[13]将优先级约束的 RRT*与粒子群全局搜索结合以增强全局搜索,但混合结构在大规模集群下效率下降;Tseng 等提出的多目标遗传算法(MOGA)^[14]以遗传编码融合 RSSI 与路径平滑度进行多目标优化,但进化迭代依赖大量代数且收敛较慢。启发式优化类算法普遍存在依赖全局信息、搜索效果不足和收敛时间长等问题,限制了其在大规模无人机集群复杂场景下的应用。

强化学习方法通过对已知场景学习训练完成通信保持路径规划。Bayerlein 等提出的深度强化学习算法(DRL-WDH)^[15]采用 AC 架构联合优化路径与功率,但训练代价高,难以在线应用;Lin 等的通信连通强化学习算法(DRL-CC)^[16]利用 DQN-CNN 框架引入通信约束奖励实现路径与连通性联合决策以提升链路稳定性,但难以适应未知场景;Cheng 等提出的分层强化学习结合模拟退火算法(HRL-SA)^[17]通过分层强化学习与模拟退火结合以增强探索性,但其参数调优困难导致扩展性受限。强化学习类算法普遍存在训练代价高、收敛慢及实时部署困难等问题,在大规模集群与复杂环境下应用仍受限制。

传统人工势场法设计专门的通信保持改进机制。Zhang 等人提出的鲁棒多无人机网络算法(R-UAVNet)^[18]利用通信质量梯度增强拓扑鲁棒性但对参数敏感,但在复杂场景下应用困难;Zhu 等提出的基于连通保持的编队控制算法(CMUPF)^[19]通过分跳数图约束维持小规模编队连通但局部拓扑重构计算复杂导致拓展性有限;Gong 等提出的分布式自适应容错编队控制算法(DAFT-FC)^[20]引入分布式补偿实现通信故障下的编队保持但算法受场景复杂度与参数调节影响大;Wei 等提出的抗干扰协同通信算法(AJ-APF)^[21]将信噪比与干扰建模为势场约束项以实现链路自适应调节,但大规模复杂场景下扩展性不足。现有改进人工势场方法具备良好的分布式与实时特性,但普遍适应于小规模集群场景,现有算法的典型仿真实验规模通常控制在 10 架以内,其在大规模集群和复杂作战环境下仍存在多源势场耦合加剧导致路径规划和通信保持稳定下降等问题^[22]。

针对上述问题,本文提出了一种针对复杂城市作战环境下结合全局路径采样与局部人工势场法的连通性保持路径规划方法(C-RRT*-APF)。该算法通过全局路径采样结合局部人工势场的双层机制,将全局任务导向与局部避障通信控制相结合,以兼顾大规模集群的扩展性与通信可靠性。主要创新点如下:

1) 面向大规模无人机集群的分簇分层协同路径规划架构:针对现有改进人工势场算法在多无人机集群

中易因多源势场叠加而产生震荡与死锁、导致规划失效的问题，本文引入基于分簇的层次化规划架构。首先将大规模无人机集群静态划分为多个簇，并在全局层采用带有簇间 Fréchet 距离约束的 RRT* 算法生成全局关键路径点，实现多簇路径的全局引导与簇间约束；其次在局部路径规划中，利用所提的改进人工势场实现各簇内的避障与通信保持的单步路径点规划。该分层机制显著降低了势场耦合度与计算复杂度，提高了大规模环境下的算法稳定性与实时性。

2) 面向通信保持的局部 MBST-APF 规划机制：针对复杂环境下通信连通保持困难的问题，本文在局部路径规划中提出基于最大 SINR 瓶颈生成树 (MBST) 的通信保持势场机制 (MBST-APF)。该方法除了计算每架无人机全局路径规划对应的下一关键点目标吸引力和碰撞避免斥力以外，同时在每个时间步根据各链路 SINR 动态计算并更新 MBST，仅保留关键通信链路以计算各无人机通信保持引力，实现自适应位置调整与链路补偿。与传统全通信链路吸引或固定距离邻域模型相比，该机制有效削弱多源势场叠加导致的震荡与死锁，降低计算复杂度并提升通信连通稳定性，同时与全局 C-RRT* 规划协同实现路径规划与通信保持的双层优化。

本项目构建了建筑数量与干扰变化的复杂城市作战环境仿真，针对最多 36 节点仿真表明，与通信保持路径规划算法 CMUPF 相比，本文提出的 C-RRT*-APF 算法路径规划效率提升了 29%，通信连通率提升了 17%。

本文的结构安排如下：第二章建立系统模型，描述城市作战环境下的场景建模与通信建模，为后续算法设计提供理论基础。第三章提出 C-RRT*-APF 算法，介绍算法的总体框架及其分层规划思想，包括全局路径采样与局部通信保持规划机制。第四章通过仿真实验对算法的规划性能和通信连通性进行评估，并分析建筑数量、无人机数量、干扰数量和干扰功率等因素的影响。第五章对全文工作进行总结。

2 系统模型

2.1 场景模型

本文将作战场景建模为二维矩形区域 $\mathcal{A} \subset R^2$ ，其大小为 $[0, L_x] \times [0, L_y]$ (如图 1 所示)，若干建筑物、干扰源和无人机集群分布在矩形二维区域中。建筑物集合表示为 $\mathcal{O} = \{O_1, O_2, \dots, O_M\}$ ，其中， M 为建筑物数量，建筑物 $O_j \subset \mathcal{A}$ 为矩形；单个干扰源 p 的位置为 $o^J = (o_x^J, o_y^J)$ ，其干扰功率为 P_J ，等效干扰半径为 J_r ；无人机集群表示为 $\mathcal{U} = \{u_1, u_2, \dots, u_N\}$ ，在任务过程中需要从给定的初始位置 $\mathcal{O}_{start} = \{o_1(0), \dots, o_N(0)\}$ 出发，前往目标位置集合 $\mathcal{O}_{target} = \{o_1^g, \dots, o_N^g\}$ ，其中 N 为无人机数量，每架无人机 u_i 在 t 时刻的位置为 $o_i(t) = (o_{i,x}(t), o_{i,y}(t))$ 。

不失一般性，本文采用离散时间建模方式，记每个时间步对应物理时间间隔 Δt ，时间步 $t = 0, 1, 2, \dots, T$ 。在运动过程中，每架无人机最大线速度为 v_{max} ，对应时间间隔 Δt 内的最大单步移动距离为 d_{move} 。为保障飞行安全，无人机与其他无人机、建筑物之间需满足以下物理约束：

$$d(o_i(t), o_j) \geq d_{safe}, \forall o_j \in \mathcal{O} \quad (1)$$

$$\|o_i(t) - o_j(t)\| \geq d_{safe}, \forall i \neq j, u_i, u_j \in \mathcal{U} \quad (2)$$

其中 d_{safe} 为无人机与建筑物或无人机之间的最小安全距离, $d(o_i(t), o_j)$ 表示无人机到矩形建筑物 o_j 任意一侧的最小欧氏距离。

本文假设每架无人机都携带有限感知设备, 能够探测半径为 l 圆形区域内的干扰源以及建筑物信息。记时刻 t 的观测信息为 $\mathcal{O}_t \subseteq \mathcal{O}$, 其随无人机集群的位置而实时更新。

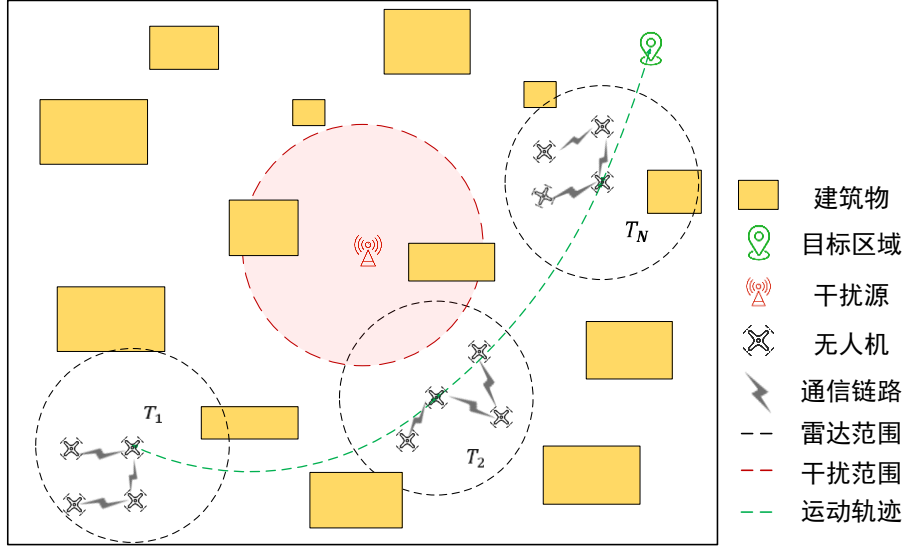


图 1 场景示意图

2.2 通信模型

城市信道建模为自由空间传播模型并附加城市环境损耗影响^[23], 公式如下:

$$P_{r,ij} = P_{t,i} \cdot \left(\frac{c}{4\pi f d_{ij}} \right)^2 10^{-L/10} \quad (3)$$

其中 $P_{t,i}$ 为发射机 i 的发射功率, c 为光速, f 为载波频率, d_{ij} 为收发双方的距离, η 为附加城市环境损耗因子, $P_{r,ij}$ 为接收机的接收功率。

如果接收机和发射机之间不存在建筑物遮挡, 则为视距信道, 其附加视距情况下城市环境损耗因子为 L_{LOS} ; 如果接收机和发射机之间有建筑物遮挡, 则为非视距信道, 其附加非视距情况下城市环境损耗因子为 L_{NLOS} 。参考论文[24], 在本文给定的城市环境下一般取 $L_{LOS} = 1.0$, $L_{NLOS} = 20.0$ 。

由于干扰信号的存在, 收发双方与干扰源的距离不同会导致 SINR 存在差异, 需要通过计算双向 SINR, 并以门限 γ_{th} 作为通信链路是否双向连通的判断依据。从发射机 i 到接收机 j 的接收 SINR_{ij} 为:

$$\text{SINR}_{ij} = 10 \log \left(\frac{P_{r,ij}}{P_{r,pj} + N_0 B} \right) \quad (5)$$

其中 $P_{r,pj}$ 为接收机 j 接收到的干扰功率, N_0 为白噪声功率谱密度, B 为带宽。接收功率由发射功率和信道模型计算得出, 根据是否是视距信道选择。

对无人机 i 和无人机 j 之间的通信链路, 如果满足:

$$\text{SINR}_{ij} \geq \gamma_{\text{th}}, \text{SINR}_{ji} \geq \gamma_{\text{th}} \quad (6)$$

则认为 u_i 和 u_j 之间存在有效的通信链路。如果任意两个无人机都存在有效的单跳或多跳通信链路，则认为整个无人机集群网络是连通的。

3 C-RRT*-APF 算法

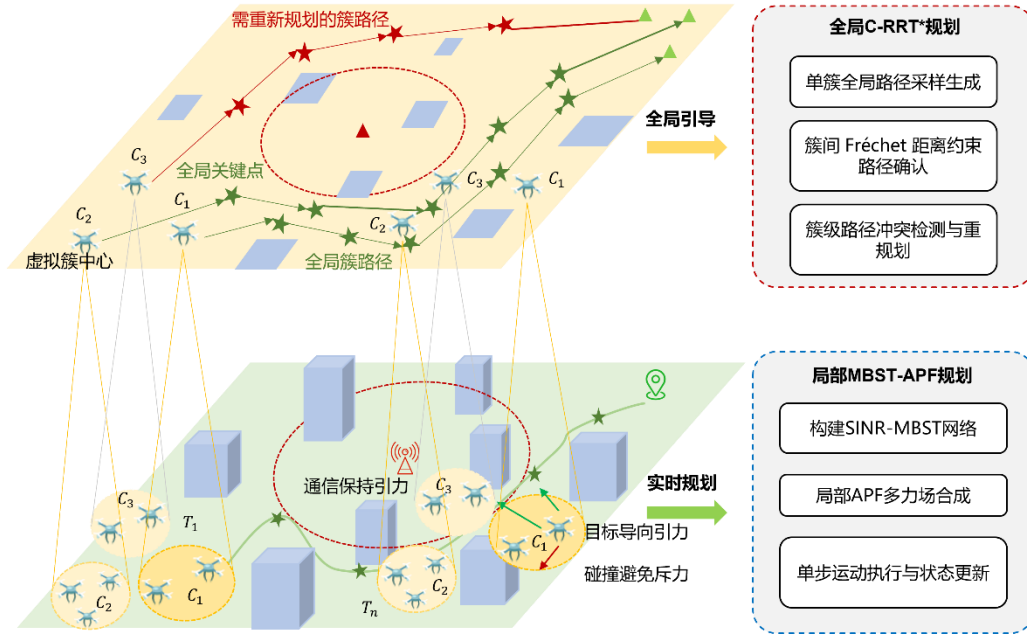
3.1 总体架构

本文提出的全局路径采样与局部人工势场法相结合的连通性保持路径规划方法（C-RRT*-APF）总体框架如图 2 所示。为保证大规模无人机集群的可扩展性与规划稳定性，算法首先基于各无人机的初始空间分布式进行簇划分，将集群划分为若干个簇。根据现有人工势场类算法[18-22]的相关研究以及仿真中 CMUPF 算法的性能表现随无人机数量的下降情况，本文初步限制在所提的复杂城市场景下每簇无人机数量不超过 10 架，以降低簇内无人机多源势场叠加导致的影响。在规划过程中，各无人机的簇归属保持固定，以确保全局规划的连续性。

路径规划包括全局路径规划和局部路径规划两个部分，全局路径规划负责到目的地的关键点规划与簇间协调，局部路径规划负责簇内节点的建筑障碍和电磁干扰的避让与通信保持。同时为适应复杂城市环境的动态变化，算法在分层结构中引入感知驱动的重规划机制：局部规划执行后无人机集群通过实时检测更新环境信息，对存在全局路径碰撞冲突的簇执行全局重规划以生成新的可行路径。

全局路径规划（C-RRT*）采用 RRT* 算法实时生成各簇的全局引导路径，以保证路径的可行性与全局最优性；同时设计 Fréchet 距离约束机制，对簇间路径的相对距离进行约束，从而在路径生成与重规划阶段实现簇间的安全间距保障、为局部规划提供通信连通保持基础。

局部路径规划（MBST-APF）采用基于最大 SINR 瓶颈生成树的人工势场法执行单步决策。在单步规划过程中，每个无人机首先计算碰撞避免斥力，同时以全局路径规划中的下一关键点为目标引力并在势场函数中加入基于最大 SINR 瓶颈生成树（MBST）的通信引力项，对簇内维持连通的主要通信链路进行势能建模，使无人机在局部运动中自动调整相对位置、补偿干扰和遮挡导致的链路衰减，实现单步路径点规划结果的计算。同时将规划结果执行后环境感知的信息提供给全局规划层，以实现与全局路径规划与通信保持的协同优化。



S

图2 C-RRT*-APF 算法框架示意图

3.2 簇间 Fréchet 距离约束的 C-RRT*全局路径规划

在总体架构中，C-RRT* 全局路径规划模块负责为各无人机簇生成可行且协同的全局参考路径，并为局部 MBST-APF 规划提供关键点引导。该模块以簇为规划单位，通过单簇全局路径搜索机制在保证单簇路径可行性与优化性的同时，引入基于 Fréchet 距离约束的路径确认机制以维持集群整体的空间分布与通信连通特性。本节首先介绍单簇条件下的全局路径搜索方法，其次给出基于 Fréchet 距离的簇间路径确认机制，最后综合上述内容形成引入距离约束的 C-RRT* 全局路径规划算法的具体实现流程。

3.2.1 单簇全局路径搜索

在全局路径采样过程中，系统首先根据无人机在初始时刻的空间位置分布和设定的单个簇无人机数量 K 进行分簇，划分后得到簇集合：

$$\mathcal{C} = \{C_1, C_2, \dots, C_{N/K}\}, C_i \subset \mathcal{U} \quad (7)$$

其中每个簇 C_i 的成员在整个规划过程中保持不变。每个簇以其虚拟簇中心 s_i 作为全局路径规划的起
始
点

$$s_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{u_j \in C_i} o_j(0) \quad (8)$$

同时以虚拟簇目标中心点 g_i 作为目标点执行全局路径规划：

$$g_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{u_j \in C_i} o_j^g \quad (9)$$

簇内无人机在局部控制层依据全局路径关键点进行跟随与避障，从而形成全局关键点引导与局部 MBST-APF 规划的分层控制结构。

在单簇全局路径搜索阶段，采用 RRT* 算法为每个簇 C_i 独立采样最优路径。RRT* 通过在状态空间 $\mathcal{A} \subset R^2$ 内进行随机采样并扩展路径点组成的树结构 $\mathcal{T}$ 实现路径搜索，过程可描述为以下步骤：

1) 采样生成：在每次迭代中，以概率 p_g 直接采样目标点 g_i ，否则从区域 $\mathcal{A}$ 中随机采样得到：

$$o_{rand} \in \mathcal{A} \setminus \mathcal{O}_t \quad (10)$$

其中 $\mathcal{O}_t \subseteq \mathcal{O}$ 为当前时刻所有传感器观测到的建筑物集合，未观测区域视作无障碍可通行空间。

2) 邻近路径点选择：在已有树结构 $\mathcal{T}$ 中寻找与当前采样点最近的现有路径点：

$$o_{near} = \arg \min_{x \in \mathcal{T}} \|o - o_{rand}\| \quad (11)$$

3) 新路径点生成：沿 o_{near} 指向 o_{rand} 的方向，以全局规划步长 d_{step} 生成新路径点：

$$o_{new} = o_{near} + \frac{d_{step}(o_{rand} - o_{near})}{\|o_{rand} - o_{near}\|} \quad (12)$$

4) 路径碰撞检测：若线段 $[o_{near}, o_{new}]$ 与当前观测环境信息中的任意建筑物或干扰区无交集，则将 o_{new} 加入树结构。

5) 代价优化与重连：新采样节点生成后，在其邻域范围内的候选父节点集合 $\mathcal{N}_{near} \subset \mathcal{T}$ 计算代价函数：

$$Cost(o) = Cost(\text{parent}(o)) + \|o - \text{parent}(o)\| \quad (13)$$

通过最小化从候选父节点到当前节点的累计路径代价，选择最优父节点并以此为新的中继节点完成邻域内其余路径的重连，实现对已有路径的优化。本文中路径代价函数采用两节点间的欧几里得距离，以降低计算复杂度并提升路径规划效率。

6) 规划终止：当树中存在路径点 o 满足：

$$\|o - g_i\| \leq d_{move} \quad (14)$$

即判定路径搜索成功。通过回溯父路径点即可获得从起点 s_i 到目标点 g_i 的全局可行路径：

$$P_i = \{s_i, o_{i,1}, o_{i,2}, \dots, g_i\} \quad (15)$$

该过程保证了单簇全局路径在当前可观测环境下的可行性与优化性，并通过建筑物集合 $\mathcal{O}_t$ 的动态更新实现对未知区域的自适应扩展。

3.2.2 基于 Fréchet 距离约束的路径确认

为避免不同簇之间的独立规划的全局路径距离过近或过远而引发集群协同问题，本研究在 C-RRT* 全局规划中引入了 Fréchet 距离约束机制。该机制通过在全局路径层面对各簇路径之间的空间位置关系进行定量约束，使得簇间路径在保持通信连通性的同时，避免出现因路径过近导致的势场叠加或因过远造成的链路中断。

Fréchet 距离可视为一种衡量两条曲线在空间与时间维度上整体距离的指标，相较于欧氏距离，它能更准确地反映路径的形状差异和动态距离关系。其计算过程可以形式化为：设两条不同簇对应的全局规划路

径为 $\mathcal{P}_i = (p_{i,0}, \dots, p_{i,k})$ 与 $\mathcal{P}_j = (p_{j,0}, \dots, p_{j,l})$ ，则离散 Fréchet 距离定义为：

$$d_F(\mathcal{P}_i, \mathcal{P}_j) = \min_{\alpha, \beta} \max_t \|\mathcal{P}_i(\alpha(t)) - \mathcal{P}_j(\beta(t))\| \quad (16)$$

其中 α 和 β 为两条路径的重参数化函数，保证两条路径按照时间的同步方式进行比较。在本算法中，若触发重规划的路径 $\mathcal{P}_i$ 与其余已经固定的簇路径 $\mathcal{P}_j$ 的 Fréchet 距离 $d_F(\mathcal{P}_i, \mathcal{P}_j)$ 落在预设的上下界区间 $[L, U]$ 内，则认为该新的簇路径之间保持了合理的空间分布；若 d_F 小于下界 L ，说明路径之间过于接近，可能导致无人机过度集中，计算底层局部规划时容易发生震荡以及无人机碰撞；若 d_F 大于上界 U ，则表明路径之间相距过远，从而破坏不同簇之间的网络连通性。

为适应多簇路径在空间上的布局特性，需要在 Fréchet 距离约束中为不同簇之间的路径计算合理的上下界区间 $[L, U]$ ，以同时保证跨簇的安全距离与整体通信协同性能。本文基于无人机簇规模、单机安全距离以及外部干扰半径等因素，构建了物理意义明确的路径距离上下界设计方法。

首先，下界 L 用于确保不同簇之间在规划过程中保持必要的最小安全距离，避免簇间过度接近导致局部拥挤、链路干扰或碰撞风险。假定簇内部呈准正方形布置，则簇尺度可近似表示为 $\sqrt{(K)}d_{safe}$ 。据此，本文将不同簇路径的最小约束距离设为

$$L = \alpha_L \sqrt{(K)}d_{safe}, \alpha_L \geq 1 \quad (17)$$

其中 α_L 为相关调整系数，用于根据不同安全需求设置必要的安全裕度。

上界 U 用于限制跨簇路径的最大距离，从而防止在干扰环境下出现簇间路径在遇到干扰时不同的簇分别在干扰的两侧通过，导致簇间通信难以维持。给定干扰源的有效干扰半径为 J_r ，则最大距离约束由干扰直径决定，本文将上界设为

$$U = \alpha_U (2J_r), \alpha_U \leq 1 \quad (18)$$

其中 α_U 依据任务的通信覆盖需求与抗干扰要求进行适当调整，以满足 $L < U$ 并留有一定的裕度。

算法执行时，在每轮障碍更新和全局路径检测后，系统都会对重新规划后的簇路径与其他已固定簇路径进行 Fréchet 距离校验。若与所有已固定的簇路径都满足上述约束条件，则保留当前全局规划结果，并加入为已固定的簇路径；若连续重规划次数超过设定阈值，系统将执行全局重新规划，重新为所有簇进行重规划。上述重规划机制确保算法能够动态调整簇间路径结构，使全局路径在复杂城市环境中实时保持合理分布与通信稳定。

3.2.3 Fréchet 距离约束下的 RRT* 全局路径规划

在单簇 RRT* 全局路径搜索方法与簇间 Fréchet 距离约束机制的基础上，本文进一步构建了二者协同运行的 C-RRT* 全局路径规划算法。具体而言，各无人机簇在簇内层面独立执行 RRT* 路径搜索，仅依赖自身的起始与目标簇中心以及共享的环境感知信息，从而保证单簇全局路径的可行性与渐进优化性；在此基础上，簇间层面对各簇生成的候选路径进行 Fréchet 距离校验，用于评估不同簇路径之间的空间分布是

否满足预设的安全与通信约束。当某一簇路径在簇间层面违反距离约束或因环境更新失效时，簇间约束机制并不直接干预其路径生成过程，而是以约束判定结果的形式反馈至簇内规划层，仅触发对应簇的全局路径重规划。其余簇的已验证路径保持不变，防止全局路径频繁更新带来的额外开销，并作为约束参考参与后续路径校验。通过簇内独立优化—簇间约束校验—簇级局部重规划的交互机制，算法在避免集中式全局重规划的同时，实现了多簇路径的协同调整与稳定演化。

在上述交互机制下形成的基于 Fréchet 距离约束的 C-RRT* 全局路径规划整体流程如算法 1 所示。

算法 1 基于 Fréchet 距离约束的 C-RRT* 全局规划算法

输入：无人机各簇集合 C_i ，无人机起始位置集合 O_{start} ，目标集合 O_{target} ，初始环境信息 M_0 ，RRT* 规划步长 d_{step} ，距离约束上下界 $[L, U]$

输出：各簇实时全局参考路径集合 $\mathcal{P}(t)$

```

1:  初始化各簇中心  $s_i$  与目标  $g_i$ 
2:  while 未满足所有簇到达目标区域 do
3:       $P_{check} \leftarrow \emptyset$ ,  $P \leftarrow \emptyset$ 
4:      for 每个簇  $C_i$  顺序执行:
5:          if RRT* 路径  $P_i$  为空或和  $M_t$  中当前建筑物碰撞或到达下一目标点范围
6:              将其加入  $P_{check}$ 
7:          else 加入  $P$ 
8:          end if
9:      end for
10:     for 每个簇  $C_i \in P_{check}$  顺序执行:
11:         生成随机采样点  $o_{rand}$ 
12:         寻找最近路径点  $o_{near} \leftarrow Nearest(T_i, o_{rand})$ 
13:         沿方向扩展  $d_{step}$  生成新路径点  $o_{new}$ 
14:         if  $[o_{near}, o_{new}]$  与障碍物集合  $O_t$  不相交 then
15:             加入树结构  $T_i \leftarrow T_i \cup o_{new}$ 
16:             计算路径代价  $Cost(o_{new})$ ，并执行路径重连优化
17:         end if
18:         if 路径  $P_i$  与其他簇  $C_j \in P$  的  $P_j$  的 Fréchet 距离未处于  $[L, U]$  内
19:             重新规划

```

```

20:         end if
21:     end for
22:     输出各簇的全局参考路径集合 $\mathcal{P}(t)$ 
23:     执行 MBST-APF 局部规划算法 2, 更新  $M_{t+1}$  和  $O_{t+1}$ 
24: end while

```

3.3 局部 MBST-APF 规划

3.3.1 基于 MBST 的通信主干构建机制

本研究在局部规划层引入基于最大 SINR 瓶颈生成树 (MBST) 的通信主干构建机制, 以最小化网络链路维护难度为目标, 实时提取当前通信拓扑中的关键链路, 以显著降低通信保持力的复杂程度和因维护通信连通而产生的路径开销。本研究采用降序 Kruskal 算法为每一离散时刻 t 动态生成最小瓶颈生成树 $MBST(t)$ 。具体的, 系统首先根据当前时刻的信道状态计算所有无人机之间的 SINR, 并据此构建加权图 $G = (U, E)$, 其中节点集合 U 表示无人机节点, 边集合 E 表示节点间可建立的通信链路, 每条边的权值定义为 $w_{ij} = \min(\text{SINR}_{ij}, \text{SINR}_{ji})$ 。在此基础上执行降序 Kruskal 算法的基本步骤如下:

- 1) 将所有边按权值 w_{ij} 从大到小排序;
- 2) 初始化森林集合 $F = \{U\}$, 逐条遍历排序后的边;
- 3) 若当前边 (i, j) 连接的两个节点属于不同子集, 则将该边加入 $MBST(t)$, 并合并对应的子集;
- 4) 重复步骤 3, 直至所有节点连通。

该过程确保了在每个时刻生成的 MBST 拥有易于维护的通信主干网络结构。随着无人机的运动和信道环境的变化, 系统每执行完单步规划会重新计算 SINR 并更新 $MBST(t)$, 为后续的 APF 方法的通信保持力计算提供基础。

3.3.2 基于 MBST 的 APF 局部规划

基于 MBST 的 APF 局部规划通过基于最大 SINR 瓶颈生成树构建的主干通信保持网络, 将局部避障、路径跟随与通信保持等任务转化为可连续求解的力场叠加问题, 从而实现无人机的协同控制, 确保无人机在复杂干扰与动态环境下保持单步路径可行的同时维持通信连通性与运动稳定性。

在该模型中, 每个无人机 i 在时刻 t 的总作用力 $F_i(t)$ 被分解为三个互补的势场分量: 目标导向引力 $f_{att,i}(t)$ 、碰撞避免斥力 $f_{rep,i}(t)$ 与基于最大 SINR 瓶颈生成树 (MBST) 的连通保持引力 $f_{coh,i}(t)$ 。第 i 个无人机在二维空间中受到的总合力向量为

$$F_i(t) = \alpha f_{att,i}(t) + \beta f_{rep,i}(t) + \eta f_{coh,i}(t) \quad (19)$$

其中, $\alpha, \beta, \eta \in R^+$ 为吸引力、斥力与保持力分量的正权重系数, 用以反映不同任务场景下各分量在总合力中的相对重要性。参考文献[19], 为体现任务优先级, 参考一般情况下的经验参数, 通过数量级控制实现力场作用的分层调节, 满足:

$$\beta \gg \eta \approx \alpha \quad (20)$$

其中, $\gg$ 表示在数值尺度上相差至少一个数量级以上, 即满足 $\beta/\eta \geq 10 \sim 100$; $\approx$ 表示通信保持力的权重和目标引力的权重基本保同一数量级。通过该数量级设计, 力场叠加模型能够在复杂城市环境下优先确保物理安全, 再考虑路径效率与通信保持。

(1) 目标导向引力分量

目标导向引力分量 $f_{att,i}(t)$ 提供无人机全局运动趋势的驱动力, 其作用是将簇内的无人机引导至全局 C-RRT* 所规划的下一关键点范围内。该分量由当前位置与目标点的向量差定义:

$$f_{att,i}(t) = o_{i,d} - o_i(t) \quad (21)$$

其中 $o_{i,d} = (o_{i,d,x}, o_{i,d,y}) \in R^2$ 表示由全局 C-RRT* 规划得到的该无人机所在簇的下一目标位置;
 $o_i(t) = (o_{i,x}(t), o_{i,y}(t))$ 为当前时刻无人机的位置坐标。

(2) 碰撞避免斥力分量

碰撞避免斥力分量 $f_{rep,i}(t)$ 负责无人机的局部安全性控制, 避免其与障碍物及其他无人机发生碰撞。设 $O_i(t)$ 为当前时刻与无人机 i 保持在安全半径 s 内的障碍物(包括建筑物和干扰等效的圆形区域)集合, $Neb_i(t)$ 为当前时刻与无人机 i 保持在安全半径 s 内的邻居集合, 则该分量定义为:

$$f_{rep,i}(t) = \sum_{j \in (O_i(t) \cup Neb_i(t))} \phi(d(o_i(t), o_j)) \cdot \frac{o_i(t) - o_j}{\|o_i(t) - o_j\|} \quad (22)$$

其中 $d(o_i(t), o_j) = \|o_i(t) - o_j\|$ 表示欧几里得距离, $\phi(\cdot)$ 为分段势能函数:

$$\phi(d) = \begin{cases} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{s}\right) \cdot \frac{1}{d^2}, & d \leq s \\ 0, & d > s \end{cases} \quad (23)$$

该设计确保斥力仅在无人机进入危险碰撞范围内时生效, 并随距离减小呈非线性增强, 从而实现强制性碰撞规避, 同时在安全范围外避免产生势场干扰。

(3) 通信保持引力分量

为保证通信网络中最脆弱链路质量尽可能高以提高整体连通性维护效率, 基于 MBST 的通信保持力分量 $f_{coh,i}(t)$ 是该机制的核心部分。通过构建的 $MBST(t)$, 每个无人机仅对其在 MBST 中的直接邻居施加通信保持引力: 其定义为:

$$f_{coh,i}(t) = \sum_{(i,j) \in MBST(t)} F_{mbst}(i,j) \cdot \frac{o_j(t) - o_i(t)}{\|o_j(t) - o_i(t)\|} \quad (24)$$

其中 $F_{mbst}(i,j)$ 为 i 与邻居 j 之间的通信自适应引力幅值, 定义为:

$$F_{mbst}(i,j) = \begin{cases} \left(\frac{1}{m_{eff}} - \frac{1}{m_r}\right) \cdot \frac{1}{m_{eff}^2}, & 0 < m_{eff} < m_r \\ 0, & otherwise \end{cases} \quad (25)$$

其中 $m_{eff} = \max(w_{ij} - s_{th}, \epsilon)$ 表示有效 SINR 裕度; s_{th} 为通信保持阈值, m_r 为裕度半径, ϵ 为数值稳定性常数。该机制通过动态调节引力强度, 使得当通信链路接近失效时, 引力增强以维持连通性, 而当链路质量充足时, 引力减弱直至消失, 从而在保持通信拓扑稳定的同时避免无人机之间过度聚集。

最后局部 MBST-APF 为每个节点根据合力以及归一化速度更新下一步位置:

$$o_i(t+1) = o_i(t) + v_{norm}(F_i(t)) \quad (26)$$

其中 $v_{norm}(\cdot)$ 为速度归一化函数, 用于限制无人机的单步移动距离不超过 d_{move} , 保证局部运动的平滑性与稳定性。

具体流程如算法 2 所示:

算法 2 基于 MBST 引力的 APF 通信连通保持算法

输入: 当前无人机位置集合 $\sigma(t)$, 各簇全局参考路径集合 $\mathcal{P}(t)$, 当前环境信息 M_t , 单步移动步长 d_{move}

输出: 下一时刻无人机位置集合 $\sigma(t+1)$

- 1: 计算无人机间链路 $SINR_{i,j}$
 - 2: 基于 SINR 构建最小生成树 $MBST(t)$
 - 3: for 每个无人机 i 并行执行:
 - 4: 以 $P_{i,1}(t)$ 为下一全局关键点计算目标导向吸引力 $f_{att,i}(t)$
 - 5: 计算碰撞避免斥力 $f_{rep,i}(t)$
 - 6: 计算 MBST 通信连通保持力 $f_{coh,i}(t)$
 - 7: 计算总合力: $F_i(t) = \alpha \cdot f_{att,i}(t) + \beta \cdot f_{rep,i}(t) + \eta \cdot f_{coh,i}(t)$
 - 8: 更新位置: $o_i(t+1) = o_i(t) + v_{norm}(F_i(t))$
 - 9: end for
 - 10: 输出 $\sigma(t+1)$
-

4 仿真分析

为验证所提 C-RRT*-APF 算法性能, 本节从建筑物数量、无人机数量、干扰数量以及干扰功率四个关键环境因素出发, 分别考察其对算法通信保持性能和路径规划效率的影响, 并与多智能体冲突搜索类算法 K-CBS^[10]、启发式全局优化类算法 PPSwarm^[13]和人工势场类方法 APF、CMUPF^[19]等四种典型算法进行对比分析。此外, 为进一步分析本文所填算法各模块的贡献, 本文分别移除分簇 Fréchet 约束与 MBST 通信保持力, 通过消融实验评估两者的作用。

4.1 仿真参数设置

本文设场景为 $L_x = L_y = 1 \text{ km}$ 的正方形区域, 建筑物数量 $M = \{10, 20, 30\}$ 离散可调。无人机数量 $N = \{12, 24, 36\}$ 、干扰源数量 $N_j = \{1, 2, 3\}$ 、干扰功率 $P_j = 20\text{--}30 \text{ dBm}$ 离散可变。本文设通信系统工作频

率 $f = 2.4 \text{ GHz}$ 、通信带宽 $B = 1 \text{ MHz}$ 、发射功率 $P_i = 25 \text{ dBm}$ 、噪声功率谱密度 $N_0 = -174 \text{ dBm/Hz}$ ，并设解调 SINR 门限为 $\gamma_{th} = 10 \text{ dB}$ 。设无人机碰撞避免安全半径设为 $s = 10 \text{ m}$ ，局部规划步长为 $d_{move} = 5 \text{ m}$ ，全局规划步长为 $d_{step} = 200 \text{ m}$ 。设三个干扰源分别位于设定正方形区域场景中的 $(500\text{m}, 500\text{m})$ 、 $(900\text{m}, 200\text{m})$ 与 $(250\text{m}, 450\text{m})$ 处，干扰功率均为 25 dBm 。本文按无人机之间相距 3 倍最小安全距离下（保证留有一定通信裕度为无人机绕行干扰附近建筑物提供中继能力）SINR 等于解调门限情况时计算得到对应的干扰半径 J_r ，具体的公式为：

$$J_r = \sqrt{\frac{P_j}{\frac{P_i}{9\gamma_{th}^2 s^2} - N_0 B \cdot \frac{4\pi}{\lambda} 10^{\frac{L_{LOS}}{10}}}} \quad (27)$$

可以得到对应干扰功率区间内对应干扰半径 $J_r = 50-170 \text{ m}$ 。考虑避障优先通用原则，本文设目标引力 $k_{att} = 10$ 、斥力 $k_{rep} = 1000$ 、通信保持力 $k_{coh} = 1$ 。相关仿真参数设置如表 1 所示。

表 1 仿真参数设置

参数	值
场景大小	$L_x = L_y = 1 \text{ km}$
无人机数量	$N = 12, 24, 36$
无人机功率	$P_i = 25 \text{ dBm}$
建筑物数量	$M = 10, 20, 30$
干扰源功率	$P_j = 20-30 \text{ dBm}$
首个干扰源位置	$o^J = (500\text{m}, 500\text{m})$
载波频率	$f = 2.4 \text{ GHz}$
SINR 门限	$\gamma_{th} = 10 \text{ dB}$
系统带宽	$B = 1 \text{ MHz}$
噪声功率谱密度	$N_0 = -174 \text{ dBm/Hz}$
C-RRT*规划步长	$d_{step} = 200\text{m}$
APF 单步规划步长	$d_{move} = 5\text{m}$
下门限系数	$\alpha_L = 1.0$
上门限系数	$\alpha_U = 1.0$
引力系数	$k_{att} = 10$
斥力系数	$k_{rep} = 1000$
通信保持力系数	$k_{coh} = 1$
安全半径	$s = 10\text{m}$

4.2 评价指标

为了定量评价算法的性能，本文采用通信连通率与平均到达时间作为主要指标。

通信连通率用于衡量算法在整个执行过程中保持通信连通性的稳定性，其定义为算法执行过程中无人机网络连通的时间占总时间的比例。计算方法为在每个离散时间步 t 根据满足 SINR 双向门限约束的链路构建通信图 $G_r(t)$ 。若该图仅包含一个连通分量，则认为无人机集群在该时间步保持全网连通；若存在两个及以上连通分量，则表示通信拓扑发生分裂。设算法路径规划执行的最大到达时间为 T ，定义指示函数 $I[C(t) = 1]$ 表示在第 t 步通信图是否连通，则算法的通信连通率可定义为：

$$R_{\text{conn}} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T I[C(t) = 1] \quad (28)$$

其中， $I[\cdot]$ 为指示函数，当括号内条件成立时取值为 1，否则取值为 0。通信连通率越高，说明在算法执行过程中无人机网络保持连通的能力越强，也意味着算法在复杂环境下对局部干扰或障碍的适应性更好。

平均到达时间为统计无人机集群中所有无人机从起始点到目标点的所使用时间的均值：

$$\bar{T} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i \quad (29)$$

该指标能够量化算法在全局路径规划过程中无人机网络的规划效率，数值越小代表算法整体的规划效率更高。

4.3 建筑物数量影响分析

不同算法通信连通率与平均到达时间随建筑数量的变化如图 3-(a)与图 3-(b)所示。由图可见，所有算法的连通率随着建筑数量增加而下降，到达时间随着建筑数量增加而增加。

从通信连通率来看，本文所提出的 C-RRT*-APF 算法在所有场景下最高，这主要得益于其全局层的簇间关键点引导能有效规避建筑遮挡与强干扰区域，局部规划中 MBST-APF 能持续维持关键链路的 SINR，使得在绕行障碍时仍能保持通信拓扑不被破坏。相比之下，CMUPF 虽具备拓扑恢复能力，但在复杂场景下，多源势场耦合导致其对建筑数量敏感，导致部分链路频繁失效。由于对通信保持约束效果不足或者未对其进行约束，PPSwarm 与 K-CBS 连通率较低。由于缺乏全局引导与链路保持机制，APF 算法通信保持性能最差。

从平均到达时间来看，C-RRT*-APF 算法在各建筑数量下均低于 APF 和 CMUPF，略高于 PPSwarm 和 K-CBS。这主要得益于其分簇与全局关键点引导结合局部 MBST-APF 的规划机制，在路径规划过程中能够有效降低多源势场耦合，从而减少震荡和局部极小值死锁的发生，使路径规划效率明显高于 APF 和 CMUPF。相比之下，PPSwarm 和 K-CBS 依赖全局先验信息进行路径规划，且对通信保持约束不足，因此平均到达

时间较短；其中 PPSwarm 进一步通过路径开销优化函数降低了到达时间，使其略优于 K-CBS。CMUPF 算法随着建筑数量增加，其平均到达时间呈明显增长趋势，这是由于多源势场耦合加剧，在狭小区域易产生拥挤震荡，导致路径效率下降。APF 算法约束较少，但在复杂场景下容易陷入局部极小值，因此平均到达时间较长。

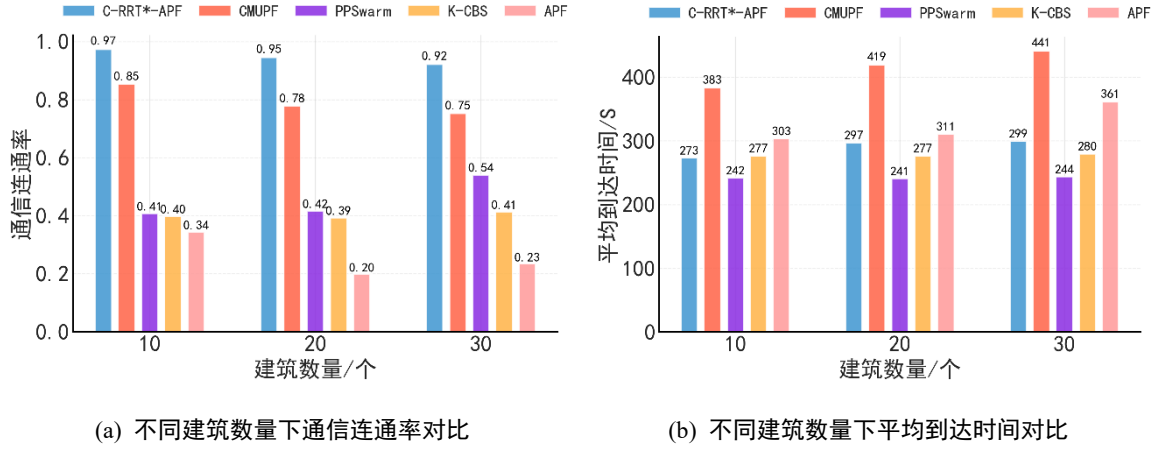


图 3 不同建筑数量下的指标对比

4.4 无人机数量影响分析

不同算法通信连通率与平均到达时间随无人机数量的变化如图 4-(a)与图 4-(b)所示。由图可见，各算法的连通率在无人机数量增加时整体保持稳定，而平均到达时间除 CMUPF 外在不同规模下变化较小。

从通信连通率来看，C-RRT*-APF 在所有规模下均保持最高连通率，这主要得益于其固定分簇结构与簇间关键点引导机制，使得在规模增大时簇内可用中继链路增加，从而维持稳定通信；而在规模较小时，由于每簇节点较少，中继链路有限，连通率略有下降。相比之下，CMUPF 的连通率随着无人机数量增加略微下降趋势，多源势场耦合在大规模下更容易导致链路少数节点产生死锁导致部分链路失效，从而使网络整体的连通性受到破坏。由于未对通信保持进行约束或约束不足，PPSwarm 与 K-CBS 在不同规模下连通率整体保持稳定在较低水平，受无人机数量变化影响较少。同时由于缺乏全局引导与链路保持机制，APF 在多机条件下的通信保持能力最弱。

从平均到达时间来看，C-RRT*-APF 在不同无人机数量下保持较为稳定，小规模时因簇内节点较少，在建筑物附近的中继维持开销导致其到达时间略有增加，随着规模增大中继能力增强，到达时间趋于平稳。相比之下，CMUPF 的平均到达时间随无人机数量增大而明显增加，这是因为多源势场耦合在大规模下加剧，更易产生拥挤震荡与重复调整，导致路径规划效率下降。PPSwarm 与 K-CBS 的到达时间在不同规模下整体保持接近，主要由于其依赖全局先验信息且未显式考虑通信保持，使其规划过程对规模变化不敏感。APF 的到达时间在不同规模下波动较大，因其完全依赖局部势场，部分规模下易陷入局部极小或振荡区域，导致个别轨迹拖慢整体到达时间。

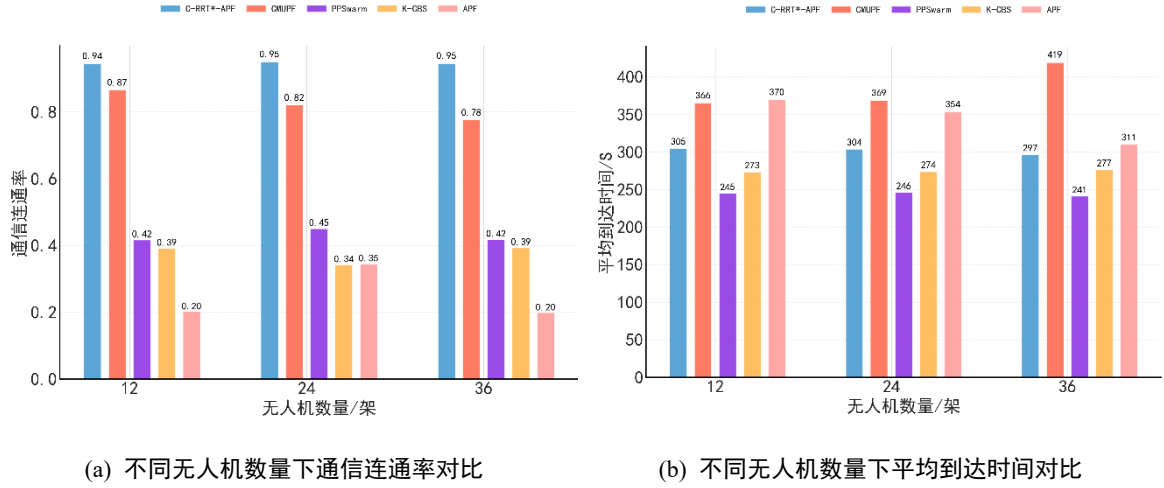


图 4 不同无人机数量下的指标对比

4.5 干扰节点数量影响分析

不同算法通信连通率与平均到达时间随干扰数量的变化如图 5-(a)与图 5-(b)所示。由图可见，所有算法的通信连通率随着干扰数量增加而下降，平均到达时间随着干扰数量增加有所上升。

从通信连通率来看，C-RRT*-APF 在所有干扰数量下均保持最高且下降幅度最小。其全局层通过 Fréchet 约束与关键点引导有效规避强干扰区，局部层通过 MBST-APF 维持关键链路的可用，使拓扑受损被显著抑制。相比之下，CMUPF 对干扰更为敏感，干扰数量增加时其连通率下降明显，多源势场耦合易导致链路失效与拓扑恢复受阻。PPSwarm 与 K-CBS 因未显式建模通信与 SINR，整体连通率保持在较低但变化较小的区间，其低且平稳的趋势来自干扰引起的链路破坏与建筑带来的屏蔽效应相互抵消。APF 缺乏全局引导以陷入局部极小值，在多干扰下通信保持性能最差且进一步恶化。

从平均到达时间来看，C-RRT*-APF 在不同干扰数量下的到达步数始终保持较为稳定，说明其规划效率未受多源干扰显著影响。相较之下，CMUPF 的平均到达时间随干扰数量增加明显上升，这是由于干扰增强下势场耦合加剧，更易出现震荡与死锁等问题，导致规划效率下降。PPSwarm 与 K-CBS 的到达时间随干扰数量变化较小，主要因为其路径规划更多到受主要可通行区域的影响，所设定的新增干扰分布位置未显式地影响其规划路径。APF 由于完全依赖局部势场，在干扰推力与障碍斥力共同作用下易陷入局部极小或产生振荡，其到达时间随干扰数量呈现不稳定波动，稳定性最差。

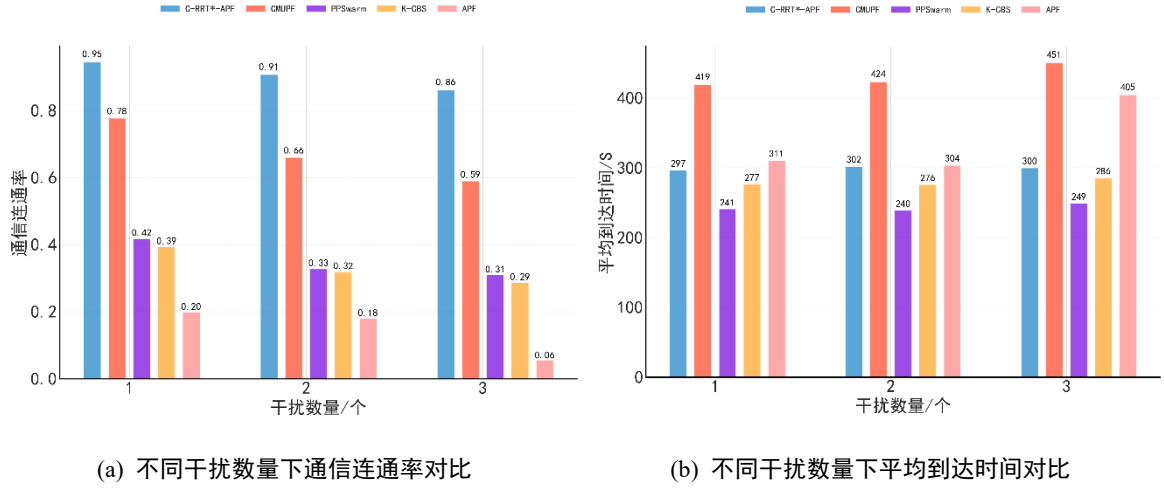


图 5 不同干扰数量下的指标对比

4.6 干扰功率影响分析

不同算法通信连通率随干扰功率的变化如图 6 所示。由图可见，所有算法的通信连通率均随干扰功率增大而下降，但下降幅度和性能稳定性存在显著差异。整体来看，所提出的 C-RRT*-APF 始终保持最高连通率，在不同干扰范围内保持的高值并呈现缓慢下降趋势，体现出其在复杂干扰环境下的稳健性与抗干扰能力。相比之下，CMUPF 对干扰强度极为敏感，连通率在干扰功率上升时快速下降，主要原因在于干扰区域扩大导致可通行空间显著减少，路径绕行加剧，从而使通信链路维护难度增加、关键链路频繁失效。PPSwarm 与 K-CBS 在低干扰功率下表现较好，得益于其搜索效率较高和在弱干扰环境中绕行干扰区域时链路维持成本较低；但随着干扰功率提升，干扰覆盖范围扩大导致它们的路径搜索显著受限，绕行干扰区的难度提高而缺乏链路保持机制使得连通率连续性下降并趋。APF 在全区间通信连通率均最低，其整体呈持续下降趋势。由于典型势场方法在干扰分布不均与障碍密集场景下容易陷入局部势场死锁或振荡，使其通信性能受干扰区域结构影响极大呈现出低且相对不稳定的下降特点。

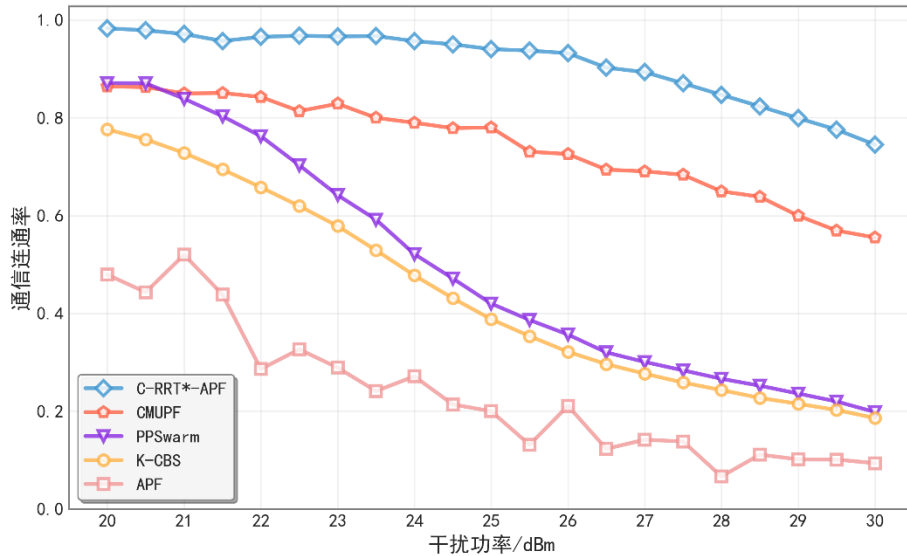


图 6 通信连通率随干扰功率变化情况

4.7 消融实验

为进一步验证所提出 C-RRT*-APF 各关键机制对整体性能的贡献，本节在干扰数量为 1、干扰功率为 25dBm 以及建筑数量为 20 的典型场景下进行了消融实验对比，如表 2 所示。从结果可以看出，所提的完整的 C-RRT*-APF 在通信连通率与平均到达时间两项指标上均取得最优表现，其中通信连通率达到 95%，平均到达时间为 297S，显著优于移除任一核心机制的版本。这表明所设计的局部 MBST-APF 连通保持与全局 Fréchet 距离约束机制均有效提升了算法在通信保持方面的整体性能。

当去除局部 MBST 引力项后（C-RRT*-APF-无 MBST），通信连通率由 95% 降至 64%，下降幅度最为显著，而平均到达时间略微有所增加。这说明局部 MBST 引力项主要用于维持邻近无人机通信链路的连通性，其缺失将导致局部拓扑无法及时恢复，从而显著降低整体网络的连通率，但对路径代价影响有限。

相比之下，当移除跨簇全局 Fréchet 约束机制后（C-RRT*-APF-无 Fréchet），通信连通率进一步降至 59%，且平均到达时间显著增加约 17%。其原因在于，缺少 Fréchet 距离约束机制会导致不同簇在经过干扰时会产生分裂的情况，并且在缺少 Fréchet 距离约束后局部 MBST 引力仍然能够在一定程度上保持连通性，但由于缺乏跨簇路径引导与全局距离控制，局部 MBST 引力项易造成停滞甚至局部反复震荡的情况，导致整体规划效率下降并大幅增加无效规划开销。

表 2 典型场景下的消融实验对比

算法/指标	C-RRT*-APF	C-RRT*-APF-无 MBST	C-RRT*-APF-无 Fréchet
通信连通率	95%	64%	59%
平均到达时间	297	308	351

综上，局部连通保持机制（MBST）与跨簇全局路径约束机制（Fréchet 距离约束）在提升连通率与规划效率方面均发挥关键作用，且两者协同作用显著增强了算法的整体性能与稳定性。

5 结论

本文针对大规模无人机集群在复杂城市作战环境中的路径规划与通信保持问题，提出一种全局路径采样与局部人工势场法相结合的分簇协同通信保持路径规划方法（C-RRT*-APF）。该算法通过引入分簇分层策略，在全局规划层面结合 Fréchet 距离约束机制，在提升路径规划有效性同时为不同簇间的通信保持提供了可靠保障；在局部层面引入基于最大 SINR 瓶颈生成树（MBST）的引力机制，使无人机在单步执行过程中能够根据链路状态进行决策，实时保持网络连通性，从而提升了无人机集群任务执行的鲁棒性与可靠性。仿真结果表明，所提出的算法能够在完全未知的场景下完成路径规划任务，在通信连通率、平均到达时间等指标上均优于传统的 K-CBS、APF、PPSwarm 和 CMUPF 等算法，尤其在大规模集群场景中表现出较好的可扩展性与稳定性。

参考文献：

-
- [1] Cao P., et al. Computational intelligence algorithms for UAV swarm networking and collaboration: A comprehensive survey and future directions[J]. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2024, 26(4): 2684–2728.
- [2] Wu E., Sun Y., Huang J., et al. Multi-UAV cluster control method based on virtual core in improved artificial potential field[J]. *IEEE Access*, 2020, 8: 131647–131661.
- [3] Wang H., Zhao H., Zhang J., et al. Survey on unmanned aerial vehicle networks: A cyber physical system perspective[J]. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2020, 22(2): 1027–1070.
- [4] Luong N. C., et al. Applications of deep reinforcement learning in communications and networking: A survey[J]. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2019, 21(4): 3133–3174.
- [5] Alqudsi Y., Makaraci M. UAV swarms: Research, challenges, and future directions[J]. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 2025, 72(12): 1–24.
- [6] Chen X., Tang J., Lao S. Review of unmanned aerial vehicle swarm communication architectures and routing protocols[J]. *Applied Sciences*, 2020, 10(10): 3661.
- [7] Schilling F., Schiano F., Floreano D. Vision-based drone flocking in outdoor environments[J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2021, 6(2): 2954–2961.
- [8] Arafat M. Y., Alam M. M., Moh S. Vision-based navigation techniques for unmanned aerial vehicles: Review and challenges[J]. *Drones*, 2023, 7(2): 89.
- [9] Wu H., Wu K., Yang X., et al. Analysis on the operation mode of UAV swarm in urban combat[C]//*Proceedings of the International Conference on Autonomous Unmanned Systems (ICAUS 2022)*. Singapore: Springer Nature, 2023: 2781–2788.
- [10] Sharon G., Stern R., Felner A., et al. Conflict-based search for optimal multi-agent pathfinding[J]. *Artificial Intelligence*, 2015, 219: 40–66.
- [11] Kottinger J., Almagor S., Lahijanian M. Conflict-based search for multi-robot motion planning with kinodynamic constraints[C]//*Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. Kyoto: IEEE, 2022: 13494–13499.
- [12] He W., Qi X., Liu L. A novel hybrid particle swarm optimization for multi-UAV cooperate path planning[J]. *Applied Intelligence*, 2021, 51: 7350–7364.
- [13] Meng Q., Chen K., Qu Q. PPSwarm: Multi-UAV path planning based on hybrid PSO in complex scenarios[J]. *Drones*, 2024, 8(5): 192.
- [14] Tseng F. H., Lee C. H., Chou L. D., et al. Multi-objective genetic algorithm for civil UAV path planning using 3G communication networks[J]. *Journal of Computers (Taiwan)*, 2017, 28(6): 26–37.
- [15] Bayerlein H., Theile M., Caccamo M., et al. Multi-UAV path planning for wireless data harvesting with deep reinforcement learning[J]. *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 2021, 2: 1171–1187.

-
- [16] Lin Y., Wu F., Xu Z., et al. UAV path design with connectivity constraint based on deep reinforcement learning[J]. *Physical Communication*, 2022, 52: 101582.
- [17] Cheng Y., Li D., Wong W. E., et al. Multi-UAV collaborative path planning using hierarchical reinforcement learning and simulated annealing[J]. *International Journal of Performability Engineering*, 2022, 18(7): 463–474.
- [18] Zhang C., Yao W., Zuo Y., et al. Robust multiple unmanned aerial vehicle network design in a dense obstacle environment[J]. *Drones*, 2023, 7(8): 506.
- [19] Zhu L., Ma C., Li J., et al. Connectivity-maintenance UAV formation control in complex environment[J]. *Drones*, 2023, 7(4): 229.
- [20] Gong J., Jiang B., Ma Y., et al. Distributed adaptive fault-tolerant formation control for heterogeneous multiagent systems with communication link faults[J]. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2023, 59(2): 784–795.
- [21] Wei H., Li S., Liu Z., et al. Multi-UAV cooperation for anti-jamming communication[C]//*Proceedings of the IEEE International Conference on Unmanned Systems (ICUS 2022)*. Guangzhou: IEEE, 2022: 1035–1040.
- [22] Ma B., Ji Y., Fang L. A multi-UAV formation obstacle avoidance method combined with improved simulated annealing and an adaptive artificial potential field[J]. *Drones*, 2025, 9(6): 390.
- [23] Khuwaja A. A., Chen Y., Zhao N., et al. Survey of channel modeling for UAV communications[J]. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2018, 20(4): 2804–2821.
- [24] Al-Hourani A., Kandeepan S., Lardner S. Optimal LAP altitude for maximum coverage[J]. *IEEE Wireless Communications Letters*, 2014, 3(6): 569–572.